

个人信息

姓名: 石佳明
邮箱: xhjm_10@qq.com
微信: xhjm_10

年龄/届别: 21 岁/2027 届本科应届
求职方向: 嵌入式软件开发工程师



教育背景

河南科技大学, 电子科学与技术 (本科)
· GPA 3.7/5; CET-4 (516)、CET-6 (455).
· 主修课程: 数电、模电、C/C++、PCB 设计。

2023 年 9 月-2027 年 6 月

实习经历

洛阳瑞极科技有限公司, 嵌入式开发 (实习)

2025 年 1 月-2025 年 5 月

- 军用 AGV 通信与运动控制系统
 - 我的职责: 参与系统方案设计与硬件选型, 独立负责 MCU 端软件开发, 完成通信协议、遥控输入解析、电机控制及举升系统运动控制等功能。
 - 通信与软件架构: 基于 C++ 面向对象思想设计通信协议框架, 通过抽象基类统一电机控制接口, 实现 CANopen 电机通信与控制; 基于 Modbus 完成电池状态数据采集及举升系统控制与状态反馈。
 - 遥控与麦轮控制: 针对摇杆输入与麦轮目标速度的非线性关系设计分段函数映射, 优化不同输入区间的速度响应, 提高低速操控分辨率与高速运动平滑性。
 - 运动控制: 结合车体及举升机构运动特性建立运动模型, 实现举升速度与高度控制; 设计 S 曲线加减速与动态扭矩限制策略, 降低启停机械冲击, 举升高度控制误差 $\leq 3\text{ mm}$, 电机角度过冲降至 0.1° 。
 - 结果证据: 优化紧急制动减速曲线与扭矩控制策略, 电机角度过冲降至 0.1° 。
- 军用超声波定向录音拾音干扰仪
 - 我的职责: 参与系统方案设计, 基于 ESP32 独立负责 MCU 端软件开发, 完成系统控制逻辑、功能模块及设备运行控制程序编写。
 - 系统控制: 根据系统工作状态设计软件控制流程, 实现信号发生模块程控调节与工作模式切换, 完成 MCU 与外围功能模块的数据交互。
 - 音频识别与模式控制: 参与音频信号分类功能软件实现, 根据识别结果自动切换工作模式。
 - 结果证据: 完善软件运行逻辑与参数配置机制, 预留控制与监测接口, 提升系统调试及指标测试便利性。

天津天星科技有限公司, 嵌入式开发 (实习)

2025 年 6 月-2025 年 9 月

- 视觉追踪云台相机 | Linux + FOC + PID
 - 我的职责: 参与系统方案设计与硬件选型, 独立负责 Linux 上位机视觉追踪程序及下位机云台控制固件开发, 完成视觉感知、通信交互与云台运动控制系统搭建。
 - 上位机视觉: 基于 Linux+OpenCV 实现人脸检测、目标选择与实时追踪, 结合 KCF 追踪器与卡尔曼滤波实现目标持续跟踪与位置预测; 获取目标位置偏差, 通过上下位机通信下发控制信息。
 - 下位机控制: 基于 FOC 实现云台电机高精度闭环控制, 根据目标偏差完成实时姿态调整。
 - 视觉闭环: 以人脸中心与图像中心构建误差反馈, 通过 PID 将视觉误差转换为云台运动指令, 形成“人脸检测 → 目标选择 → 误差计算 → 云台控制”闭环。
 - 系统集成: 完成上下位机通信及控制协议设计, 联合调试 PID 与 FOC 参数, 优化跟踪响应速度与稳定性。

项目经历

基于异构计算的视觉引导 SCARA 机械臂自主控制系统 (SRTP 项目·负责人) 2025 年 12 月-2026 年 3 月

- **项目背景:** 独立负责系统软硬件开发与整体集成, 构建视觉感知与运动控制闭环。
- **我的职责:** 完成 RK3566 上位机、STM32 下位机软件开发、硬件选型与系统调试。
- **边缘视觉:** 基于 YOLOv8 + RKNN 将目标检测模型部署至 RK3566 NPU, 结合 OpenCV + IoU 轻量级追踪器实现目标检测、持续跟踪与 ID 锁定; PyQt5 支持目标类别热切换与可视化控制。
- **运动控制:** 基于 STM32 实现 SCARA 正/逆运动学解算、步进电机控制与 PID 视觉伺服; 针对对象限工作空间设计方向角分区修正策略, 提高连续运动角度解算稳定性。
- **上下位机协同:** 设计 UART 自定义通信协议, 实时传输目标坐标、类别与控制状态; 增加帧头校验、超时检测、异常帧丢弃及运动范围检查, 构建感知、通信、执行三级异常保护。
- **结果证据:** YOLOv8 NPU 推理 5-10 FPS (平均约 7 FPS), 通信理论延迟 1.14 ms; Pos_Mode 末端定位平均绝对误差 ± 1 mm, Grab_Mode 视觉伺服跟随误差约 ± 1.5 mm, 目标类别切换响应低于一个推理帧周期。

智能救援小车 (河南省工训赛·负责人) 2024 年 10 月-2025 年 3 月

- **项目背景:** 工训赛智能救援赛道任务, 识别目标物颜色与形状, 区分目标与安全区, 抓取目标物并送入指定安全区。
- **我的职责:** 负责主控 MCU 软件开发、PCB 设计与焊接调试、硬件选型及 PS2 通信协议开发。
- **系统控制:** 基于 FreeRTOS 构建多任务控制架构, 采用增量式 PID 实现小车速度闭环控制。
- **目标识别与追踪:** 针对目标 X/Y 位置偏差分别设计位置式 PID, 引入前馈补偿目标运动趋势, 实现快速精准追踪。
- **结果证据:** 完成目标识别、追踪、抓取及安全区运输任务, 设计多重异常保护机制; 实测定位误差 ≤ 0.3 mm。

基于单目视觉的目标物测量装置 (电赛项目·负责人) 2025 年 7 月

- **我的职责:** 负责 Python 视觉算法开发与 Linux 开发板部署, 完成目标检测、单目测距及测量结果可视化。
- **目标检测:** 自主采集并构建目标物数据集, 完成 YOLO 模型训练与部署, 针对带数字标识目标进行检测识别, 并结合 Linux 开发板 NPU 实现边缘端加速推理。
- **单目测量:** 基于 OpenCV 完成相机标定、目标像素尺寸提取及单目距离估算, 建立图像像素信息与实际空间尺寸的映射关系, 实现基准线到目标物距离及目标尺寸自动测量。
- **系统实现:** 完成视觉检测、距离计算与结果显示的完整软件流程, 针对实际测试场景进行参数标定与误差优化。
- **结果证据:** 实现目标物自动识别、距离及尺寸测量, 单目测距误差 ≤ 0.2 mm。

智慧农业远程控制系统 (个人项目·独立完成) 2024 年 12 月

- **我的职责:** 独立完成嵌入式端软件开发、硬件 PCB 设计及 Android App 开发, 构建环境数据采集、蓝牙通信与远程控制系统。
- **环境监测:** 采集温度、湿度等环境数据, 通过蓝牙通信传输至 Android App, 实现环境参数实时显示与设备状态监控。
- **闭环控制:** 基于温度反馈设计 PID 闭环控制算法, 控制风扇等执行设备自动控温, 并支持手机端设置目标温度及启停自动控温。
- **移动端开发:** 自主开发 Android 蓝牙控制 App, 实现温湿度显示、目标温度设置、控温模式切换与执行设备远程控制。
- **结果证据:** 完成嵌入式控制端、PCB 与 Android App 软硬件联调, 实现“环境采集 $\rightarrow$ 蓝牙传输 $\rightarrow$ 移动端监控 $\rightarrow$ PID 自动控制”完整闭环。

技能特长

- C/C++: 指针、链表、位操作、面向对象、模块化与通信协议开发; Python / Java 有一定开发经验。
- 嵌入式: STM32F1/F4、STM32MP1、ESP32; FreeRTOS; UART、I2C、SPI、GPIO、CAN、RS485、定时器、看门狗等外设驱动; CANopen、Modbus 协议。
- 运动控制: PID、FOC、S 曲线加减速、动态扭矩限制、前馈控制; 步进电机、云台电机、麦轮底盘与机械臂项目经验。
- Linux 与 AI 视觉: OpenCV、YOLO、RKNN、NPU 边缘部署; Linux 上位机与 MCU 下位机协同开发。
- 硬件设计: Altium Designer、立创 EDA; 原理图、PCB Layout (四层/六层)、打样与焊接调试。
- 开发工具: Git、Docker、MATLAB/Simulink、Proteus; AI 编程工具辅助开发。

荣誉奖项与校园

- 校一等奖学金 (2024.11)
- 北京大学新青年极客松·技术极客奖 (2025.01)
- 河南省工训赛·省级三等奖 (2025.03)
- 蓝桥杯嵌入式赛道河南省二等奖 (2025.04)
- 河南省电子设计大赛·省级三等奖 (2025.08)
- 校三等奖学金 (2025.11)
- 机器人创新实验室核心成员 (2023.10-2024.11)
- 工创训练中心实验室负责人 (2024.10-2025.06)